

Informe Técnico

Proyecto Integrador de Aprendizaje Automático

Visión Artificial para Seguridad, Logística y Operaciones Inteligentes

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0.0	2026-06-04	Hito 1: Definición del Problema (EPP - Construcción)	Grupo de Proyecto

Hito 1: Definición del Problema

Proyecto 1: Monitoreo de Elementos de Protección Personal (EPP)

1.1 Contexto Organizacional

El proyecto se enmarca dentro de una constructora, específicamente en el desarrollo de una obra de edificación y desarrollo urbano a gran escala. La obra opera durante jornadas diurnas y turnos especiales extendidos, gestionando el movimiento constante de materiales pesados, maquinaria de excavación, grúas torre y una fuerza laboral dinámica en el terreno.

Dentro de este entorno laboral complejo, conviven múltiples riesgos físicos y peligros:

- Caída de objetos desde altura (herramientas, escombros o materiales de construcción).
- Operaciones de izaje de carga pesada mediante grúas torre y camiones pluma.
- Tránsito continuo de maquinaria pesada de movimiento de tierra (retroexcavadoras, camiones tolva, mezcladores de concreto) en zonas compartidas con personal de a pie.
- Condiciones climáticas variables y riesgos eléctricos asociados a la instalación de faenas y construcción en altura.

Para mitigar estos riesgos, la organización cuenta con una estricta política de seguridad alineada con normativas internacionales (como las directrices de la OSHA y normativas locales de seguridad laboral). Esta política establece el uso obligatorio de **Elementos de Protección Personal (EPP)** básicos para todo el personal de obra, subcontractistas y visitantes dentro del perímetro de faena:

- 1. Casco de seguridad:** Protección contra impactos por caída de objetos o colisiones.
- 2. Chaleco reflectante:** Garantiza la visibilidad de los operarios ante los operadores de maquinaria pesada.
- 3. Lentes de seguridad:** Protección ocular frente a partículas en suspensión, polvo de concreto y radiación solar.
- 4. Guantes de protección:** Cuidado de extremidades superiores en tareas de manipulación manual de materiales (fierro, madera, cemento) y herramientas.

El departamento de **Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional** de la constructora es el encargado de supervisar el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, con una obra vertical y

horizontal que abarca múltiples frentes de trabajo simultáneos y más de 400 trabajadores, la supervisión directa y manual es insuficiente e ineficiente.

1.2 Problema a Resolver

Actualmente, el monitoreo del uso de EPP en la obra se realiza mediante inspecciones físicas aleatorias e intermitentes por parte de los prevencionistas de riesgos, y a través de revisiones reactivas de las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando ya ha ocurrido un incidente.

Esta metodología presenta los siguientes problemas críticos:

- 1. Inspección manual ineficiente y propensa al error humano:** Es físicamente imposible que los prevencionistas controlen visualmente a todos los trabajadores en frentes de altura, excavaciones y áreas comunes en tiempo real de manera simultánea.
- 2. Falta de proactividad:** Las infracciones solo se detectan si un prevencionista coincide temporalmente en la misma zona de riesgo o tras un accidente laboral, imposibilitando una acción preventiva inmediata.
- 3. Pérdida de datos e imposibilidad de análisis de tendencias:** Al no registrar sistemáticamente los incumplimientos diarios (quién, cuándo y en qué nivel de la obra no se usó el EPP), la empresa no puede tomar acciones correctivas basadas en datos, como charlas focalizadas o redistribución de prevencionistas.
- 4. Costos operacionales y legales:** Un accidente grave en construcción provoca la clausura de la obra por orden de la Dirección del Trabajo, con los consecuentes retrasos en la entrega, multas de gran escala y el encarecimiento de la prima de seguro por siniestralidad.

El desafío principal consiste en **automatizar la detección visual de los cuatro EPP críticos (casco, chaleco, lentes y guantes)** en los flujos de video de las cámaras de circuito cerrado (CCTV) instaladas en los puntos críticos de la faena (accesos, grúas, losas activas), identificando instantáneamente cualquier infracción y alertando a los supervisores de forma proactiva.

1.3 Impacto Esperado

La implementación del sistema de visión artificial generará impactos positivos en múltiples áreas de la organización:

- **Impacto en Seguridad y Salud (Principal):**

- Reducción proyectada de hasta un **85% en infracciones por falta de EPP** gracias a la retroalimentación oportuna.
- Disminución directa de lesiones graves por accidentes que involucren golpes en la cabeza, atropellos por baja visibilidad, proyecciones oculares o cortes en manos.
- Fomento de una cultura de autocuidado activa apoyada por tecnología no invasiva.

- **Impacto Operativo:**

- Transición de un esquema de supervisión reactivo a uno **preventivo en tiempo real**.
- Optimización del tiempo del equipo de Prevención de Riesgos, permitiéndoles concentrarse en áreas de alto peligro (trabajos en altura, izaje) en lugar de patrullas rutinarias de control visual de vestimenta.
- Generación de mapas de calor de infracciones para identificar qué frentes o niveles de la obra presentan mayor incumplimiento de normas.

- **Impacto Económico:**

- Reducción de costos por multas gubernamentales debido al incumplimiento de normativas de higiene y seguridad laboral.
- Disminución del tiempo de inactividad de las operaciones (downtime) derivado de la investigación de accidentes graves.
- Potencial reducción de las primas de seguro por siniestralidad laboral al demostrar un sistema activo de mitigación de riesgos con base tecnológica.

- **Impacto Reputacional y de Innovación:**

- Posicionamiento de la constructora como una empresa pionera en construcción inteligente (*Smart Construction*) y líder en la adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial para el bienestar y la seguridad laboral de sus trabajadores.

1.4 Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un sistema integral de visión artificial y aprendizaje automático para el monitoreo automatizado del uso de Elementos de Protección Personal (casco, chaleco

reflectante, lentes de seguridad y guantes) en tiempo real en la obra de construcción de la constructora, con el propósito de optimizar la fiscalización de seguridad industrial, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento regulatorio de la organización.

1.5 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

1. Desarrollar y comparar experimentalmente dos arquitecturas de aprendizaje profundo

para la detección y clasificación multiclase de EPP (casco, chaleco, lentes y guantes) en imágenes y video: una basada en redes neuronales convolucionales (CNN, como YOLO o Faster R-CNN) y otra basada en modelos de atención (Vision Transformers, como ViT o Swin Transformer), analizando métricas de precisión (Precision, Recall, F1-Score) y costos computacionales (tiempo de inferencia, frames por segundo).

2. Implementar una arquitectura de software robusta e integrada que conecte un servicio de inferencia de IA con un Backend API para la gestión de solicitudes, una Base de Datos relacional para registrar de manera persistente las detecciones e incidentes con marca de tiempo, y un Frontend interactivo que permita a los supervisores de seguridad subir medios, consultar el historial de infracciones y visualizar reportes analíticos.

3. Diseñar y ejecutar un plan de evaluación operacional, económica y ética del sistema, detallando el análisis de retorno de inversión (ROI) frente a multas y accidentes prevenidos, y estableciendo directrices claras de privacidad y confidencialidad para asegurar que el monitoreo visual respete los derechos fundamentales de los trabajadores.